

连续时间信号的频域分析

信号与系统不挂科第三讲讲义

3.1.傅里叶级数与信号的频谱

3.1.1.傅里叶级数

■ 三角形式的傅里叶级数

周期为 T 的信号 $f_T(t)$ 满足狄利克雷条件，可展开为傅里叶级数：

$$f_T(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$$

其中 $\Omega = \frac{2\pi}{T}$ 称为基波角频率， $f = \frac{1}{T}$ 称为基波频率。

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos n\Omega t dt, n = 0, 1, 2, \dots \\ b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin n\Omega t dt, n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

将同频率项合并，可得 $f_T(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$

其中， $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ （关于 n 的偶函数）， $\varphi_n = -\arctan \frac{b_n}{a_n}$ （关于 n 的奇函数）

上式表明，周期为 T ，且满足狄氏条件的信号 $f(t)$ 可用直流分量与一系列正弦分量的线性组合表示；其中不同正弦分量对应不同的频率，但均为基波角频率的整数倍的离散频率。

■ 指数形式的傅里叶级数

任何满足狄利克雷条件，周期为 T 的信号 $f(t)$ ，可展开为傅里叶级数：

$$f_T(t) = \dots + F_{-2}e^{-j2\Omega t} + F_{-1}e^{-j\Omega t} + F_0 + F_1e^{j\Omega t} + F_2e^{j2\Omega t} + \dots = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\Omega t}$$

$$\text{其中傅里叶系数 } F_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

■ 两类傅里叶级数系数的关系

$$F_n = \frac{1}{2} A_n e^{j\varphi_n}, \text{ 且 } F_n \text{ 为复数, 即 } F_n = |F_n| e^{j\varphi_n}$$

$$\begin{cases} |F_n| = \frac{1}{2} A_n = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{2} \\ \varphi_n = -\arctan \frac{b_n}{a_n} \end{cases}$$

3.1.2. 周期信号的频谱

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n),$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\Omega t},$$

$$F_n = |F_n| e^{j\varphi_n} = \frac{1}{2} A_n e^{j\varphi_n}$$

频谱图：用来描述 $|F_n|$ （或 A_n ）及相位 φ_n 随频率 ω 变化的特性的图形。

幅度谱：以角频率 ω （或频率 f ）为横坐标，以幅度 $|F_n|$ （或 A_n ）为纵坐标画出的谱线图。

相位谱：以角频率 ω （或频率 f ）为横坐标，以相位 φ_n 为纵坐标画出的谱线图。

■ 周期信号的频谱——单边频谱

$\omega \geq 0$ 时，根据三角形形式傅里叶级数可得（ n 为正整数）；

幅度谱以 A_n 为纵坐标，相位谱以 φ_n 为纵坐标。

■ 例题3-1

已知某周期信号的傅里叶展开形式为

$$f(t) = 2 + 4 \cos(2\pi t + 10^\circ) + 3 \cos(4\pi t + 30^\circ) + \cos(6\pi t - 15^\circ) + 2 \cos(10\pi t + 15^\circ)$$

试作出 $f(t)$ 的单边幅度谱与单边相位谱。

■ 周期信号的频谱——双边频谱

$-\infty < \omega < +\infty$ 时，根据指数形式傅里叶级数可得（ n 为 $-\infty \rightarrow +\infty$ 的整数）。

双边频谱的幅度谱以 $|F_n|$ 为纵坐标，相位谱以 φ_n 为纵坐标。

若给定三角形形式傅里叶级数，根据 $F_n = \frac{1}{2}A_n e^{j\varphi_n}$ ，且 $|F_n| = \frac{1}{2}A_n$ 为 n 的偶函数， φ_n 为 n 的

奇函数，同样可以确定双边频谱，即：

双边幅度谱为单边幅度谱幅度取一半以后偶延拓（除直流分量），直流分量不变。

双边相位谱为单边相位谱直接奇延拓。

■ 例题3-2

试作出例3-1信号的双边频谱。

■ 例题3-3

$$\text{一周期信号为 } f(t) = 2 + 3 \cos\left(t - \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(3t - \frac{\pi}{6}\right) - 2 \cos\left(5t - \frac{\pi}{3}\right);$$

试分别作出此信号的单、双边幅度图和相频图。

■ 例题3-4

已知某周期信号的傅里叶级数展开式为

$$f(t) = \frac{2}{\pi} \left[\cos \Omega t + \frac{1}{3} \cos(3\Omega t + \pi) + \frac{1}{5} \cos 5\Omega t + \frac{1}{7} \cos(7\Omega t + \pi) + \dots \right]$$

试作出其频谱图。

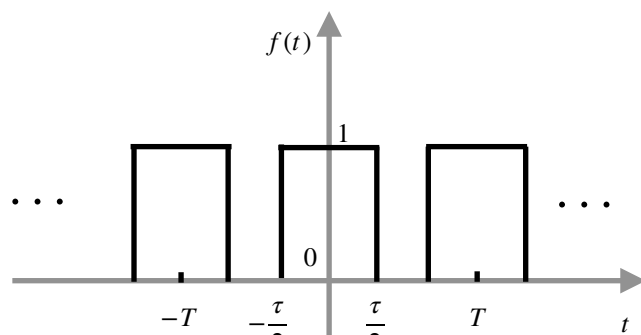
3.1.3. 频谱特点分析

■ 周期信号的频谱的特点

以周期矩形脉冲信号为例,

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} 1 \cdot e^{-jn\Omega t} dt$$

$$= \frac{1}{T} \frac{e^{-jn\Omega} \Big|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}}{-jn\Omega} = \frac{\tau}{T} \frac{\sin(\frac{n\Omega\tau}{2})}{\frac{n\Omega\tau}{2}} = \frac{\tau}{T} Sa(\frac{n\Omega\tau}{2})$$



故 F_n 按抽样信号 $Sa(\frac{n\Omega\tau}{2})$ 的规律变化,

$$\text{信号 } f_T(t) = \frac{\tau}{T} \sum_{-\infty}^{+\infty} Sa(\frac{n\Omega\tau}{2}) e^{jn\Omega t}.$$

$F_n = \frac{\tau}{T} Sa(\frac{n\Omega\tau}{2})$ 是关于 $n\Omega$ 的实函数, 故可将幅度谱与相位谱合二为一。

三大特征: 离散性, 谐波性, 收敛性。

1. 改变参数 T 和 τ 时对频谱的影响

1) T 不变, τ 变化;

2) T 变化, τ 不变。

2. 有效频带宽度 $B_\omega = \frac{2\pi}{\tau} \quad (rad/s)$

带宽与脉冲持续时间 τ 成反比 $B_f = \frac{1}{\tau} \quad (Hz)$

3. 功率谱

$$\text{周期信号的平均功率 } P = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |F_n|^2 = (\frac{A_0}{2})^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} (\frac{A_n}{\sqrt{2}})^2$$

$|F_n|^2$ 或 $\frac{A_n^2}{2}$ 随 $n\Omega$ 分布的特性称为周期信号的功率谱。

3.2. 傅里叶变换与频谱密度

3.2.1. 傅里叶变换

■ 傅里叶变换的定义

傅里叶正变换的定义式为 $F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$, 记为: $F(j\omega) = FT[f(t)]$;

傅里叶反变换的定义式为 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$, 记为: $f(t) = FT^{-1}[F(j\omega)]$;

记 $f(t)$ 与 $F(j\omega)$ 为一对傅里叶变换对, 简写为 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$ 。

■ 频谱密度函数

$f(t)$ 的频谱密度函数就是它的傅里叶变换 $F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$

$f(t)$ 为实函数时: $F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)(\cos \omega t - j \sin \omega t) dt$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt - j \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt = R(\omega) + jX(\omega)$$

$R(\omega)$ 为 $F(j\omega)$ 的实部: $R(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt$ 为 ω 的偶函数。

$X(\omega)$ 为 $F(j\omega)$ 的虚部: $X(\omega) = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt$ 为 ω 的奇函数。

若 $F(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega) = |F(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$, 则:

$$\text{模 } |F(j\omega)| = \sqrt{R^2(\omega) + X^2(\omega)}$$

$$\text{相位 } \varphi(\omega) = \arctan \frac{X(\omega)}{R(\omega)}$$

$F(j\omega)$ 反映了 $f(t)$ 分解为不同频率余弦分量的幅度和相位的变化规律。

$|F(j\omega)| - \omega$ 关系: 幅度频谱; $\varphi(\omega) - \omega$ 关系: 相位频谱;

对于非周期信号系统来说, 均为连续谱。

■ 常见信号的频谱密度函数

1. 门函数 $Eg_{\tau}(t) = E[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2})]$

$$Eg_{\tau}(t) = E[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2})] \leftrightarrow E\tau \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$$

2. 冲激信号 $\delta(t)$

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

3. 直流信号 $f(t) = E$

$$E \leftrightarrow E2\pi\delta(\omega)$$

4. 阶跃函数 $\varepsilon(t)$

$$\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

5. 符号函数 $\text{sgn}(t)$

$$\text{sgn}(t) \leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{j\omega}, & \omega \neq 0 \\ 0, & \omega = 0 \end{cases}$$

6. 单边指数信号 $e^{-\alpha t}\varepsilon(t)$

$$e^{-\alpha t}\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega} \quad (\alpha > 0)$$

7. 双边指数信号 $e^{-|\alpha|t}\varepsilon(t)$

$$e^{-|\alpha|t} \leftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} \quad (\alpha > 0)$$

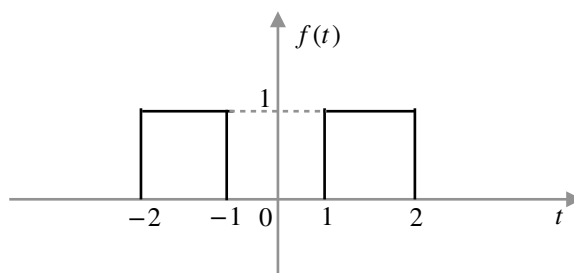
3.2.2.傅里叶变换的性质

■ 线性性质

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)$, $f_2(t) \leftrightarrow F_2(j\omega)$, 则 $af_1(t) + bf_2(t) \leftrightarrow aF_1(j\omega) + bF_2(j\omega)$

■ 例题3-5

求如图所示信号的傅里叶变换。



■ 奇偶性

若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, 则 $f^*(t) \leftrightarrow F^*(-j\omega)$, $f^*(-t) \leftrightarrow F^*(j\omega)$

$f(t)$ 为 t 的实、偶函数时, $F(j\omega)$ 为 ω 的实、偶函数;

$f(t)$ 为 t 的实、奇函数时, $F(j\omega)$ 为 ω 的虚、奇函数;

■ 时移性质

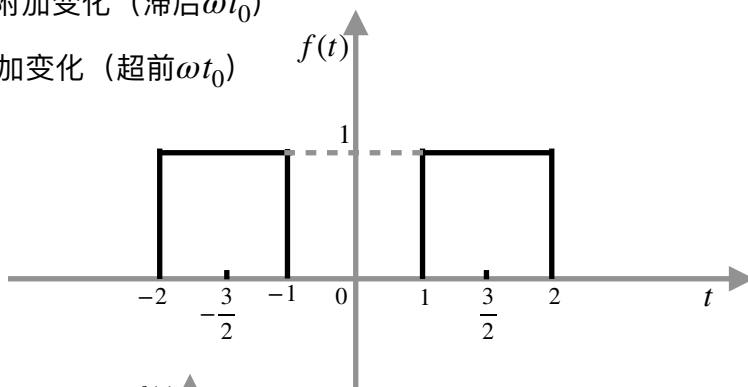
若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$ $t_0 > 0$, 则 $f(t \pm t_0) \leftrightarrow F(j\omega)e^{\pm j\omega t_0}$

若信号右移 t_0 , 频域中相频谱产生 $-\omega t_0$ 的附加变化 (滞后 ωt_0)

若信号左移 t_0 , 频域中相频谱产生 ωt_0 的附加变化 (超前 ωt_0)

■ 例题3-6

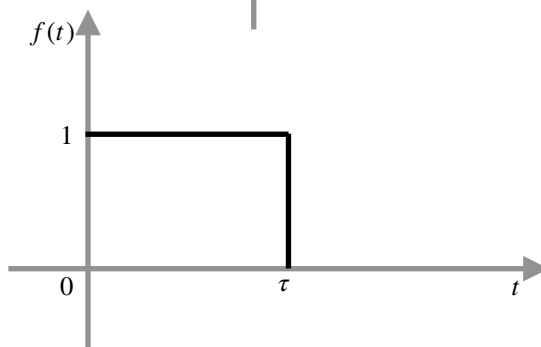
求如图所示信号的傅里叶变换。



■ 例题3-7

试求如图所示信号 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega)$

并作出其幅度谱与相位谱。



■ 频移性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, $f(t)e^{\pm j\omega_0 t} \leftrightarrow F[j(\omega \mp \omega_0)]$

时域中乘 $e^{j\omega_0 t}$, 频域中频谱向右平移 ω_0 ;

时域中乘 $e^{-j\omega_0 t}$, 频域中频谱向右平移 ω_0 。

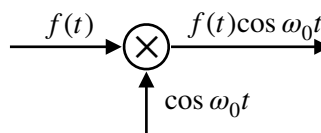
■ 例题3-8

求 $f_1(t) = e^{-j\omega_0 t}$, $f_2(t) = e^{j\omega_0 t}$, $f_3(t) = \cos \omega_0 t$, $f_4(t) = \sin \omega_0 t$ 的频谱函数。

图示过程称为调制:

$f(t)$ 称为调制信号, 一般频率较低且频带有限;

$\cos \omega_0 t$ 称为载波, 一般为高频正弦波;



$f(t)\cos\omega_0 t$ 称为已调信号，即将调制信号的频谱搬移到载波上。

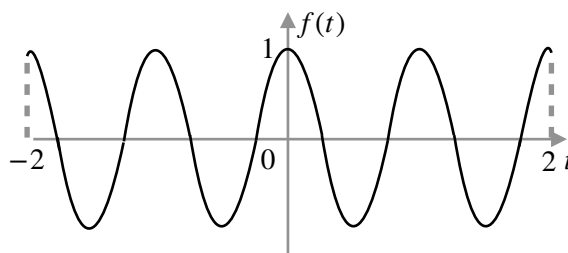
调制特性：

$$f(t)\cos\omega_0 t \leftrightarrow \frac{1}{2}F[j(\omega - \omega_0)] + \frac{1}{2}F[j(\omega + \omega_0)]$$

$$f(t)\sin\omega_0 t \leftrightarrow \frac{1}{2j}F[j(\omega - \omega_0)] - \frac{1}{2j}F[j(\omega + \omega_0)]$$

■ 例题3-9

试应用调制特性求图示信号的傅里叶变换。



■ 尺度变换特性

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(j\omega), \text{ 则 } f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|}F(j\frac{\omega}{a}), a \neq 0$$

■ 例题3-10

已知 $f(t)$ 的频谱函数为 $F(j\omega)$ ，求信号 $f(at - b)$ 的频谱函数。

■ 例题3-11

已知 $f(t)$ 的频谱函数为 $F(j\omega)$ ，求信号 $e^{-j4t}f(2 - 3t)$ 的频谱函数。

■ 对称性（互易性）

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(j\omega), \text{ 则 } F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

■ 例题3-12

求 $Sa(\omega_0 t) = \frac{\sin\omega_0 t}{\omega_0 t}$ 的频谱函数。

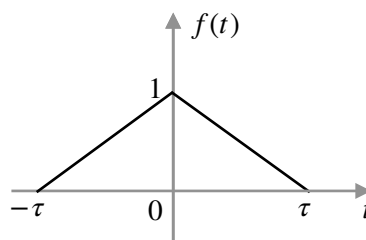
■ 时域卷积性质

$$\text{若 } f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega), f_2(t) \leftrightarrow F_2(j\omega), \text{ 则 } f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega) \cdot F_2(j\omega)$$

即：时域中卷积，对应频域中相乘。

■ 例题3-13

试求图示三角形脉冲信号 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega)$ 。



■ 频域卷积性质

$$\text{若 } f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega), f_2(t) \leftrightarrow F_2(j\omega), \text{ 则 } f_1(t) \cdot f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}[F_1(j\omega) * F_2(j\omega)]$$

即：时域相乘，频域卷积，频带范围展宽，且为两信号频谱范围之和。

$$\text{特殊的, 有 } f^2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}[F(j\omega) * F(j\omega)], f^3(t) \leftrightarrow \frac{1}{(2\pi)^2}[F(j\omega) * F(j\omega) * F(j\omega)].$$

■ 例题3-14

求 $g_6(t)\cos 5t$ 的傅里叶变换。

■ 时域微分性质

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(j\omega), \text{ 则 } \begin{cases} \frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(j\omega) \\ \frac{d^n f(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j\omega)^n F(j\omega) \end{cases}$$

■ 时域积分性质

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(j\omega), \text{ 则 } \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} F(j\omega) + \pi F(0) \delta(\omega)$$

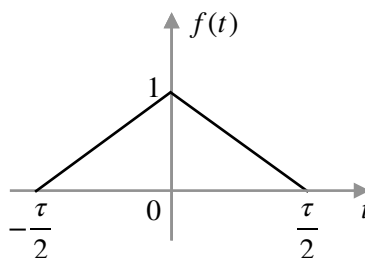
$$\text{当 } F(0) = F(j\omega) \Big|_{\omega=0} = 0 \text{ 时, } \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} F(j\omega)$$

$$\text{其中 } F(0) = F(j\omega) \Big|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \Big|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt, \text{ 即 } F(0) \text{ 为 } f(t) \text{ 与时间轴}$$

所围图形的面积。

■ 例题3-15

试求图示三角形脉冲信号 $f(t)$ 的频谱函数。



■ 频域微分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, 则 $tf(t) \leftrightarrow j \frac{d}{d\omega} F(j\omega)$

■ 例题3-16

已知 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, 求下列函数的傅里叶变换。

(1) $(t-4)f(t-2)$

(2) $t \frac{df(t)}{dt}$

■ 能量定理

若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, 则 $E = \int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j2\pi f)|^2 df = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$

信号在时域与频域中能量守恒。

■ 例题3-17

求信号 $f(t) = Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$ 的能量。

■ 例题3-18

如图图示信号 $f(t)$ 的频谱函数为 $F(j\omega)$,

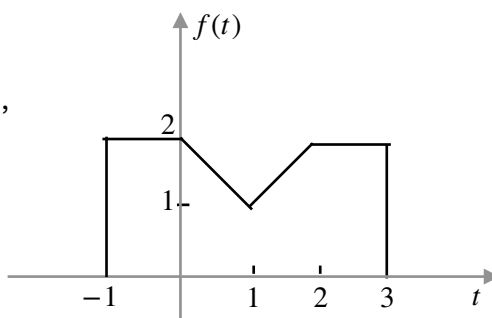
在不计算 $F(j\omega)$ 的情况下, 试求:

(1) $F(j\omega)$ 的相位函数

(2) $F(0) = F(j\omega) \Big|_{\omega=0}$

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) d\omega$

(4) $\int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$



3.2.3. 周期信号的傅里叶变换

■ 一般周期信号的傅里叶变换

设 $f_T(t)$ 为周期是 T 的周期信号 $f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\Omega t}$,

其中 $\Omega = \frac{2\pi}{T}$, $F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) e^{-jn\Omega t} dt$;

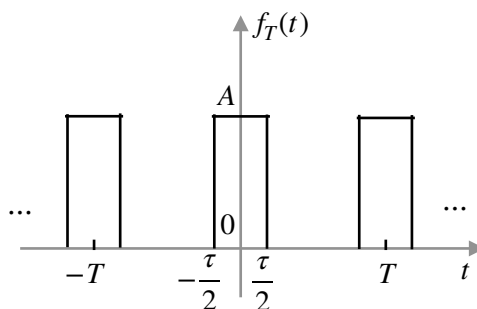
对级数两边求傅里叶变换: $FT[f_T(t)] = FT[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\Omega t}] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \cdot FT[e^{jn\Omega t}]$

由 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$ 及频移特性, $e^{jn\Omega t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - n\Omega)$;

故 $FT[f_T(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \delta(\omega - n\Omega)$, 即周期信号的频谱由无穷多个冲激函数组成。

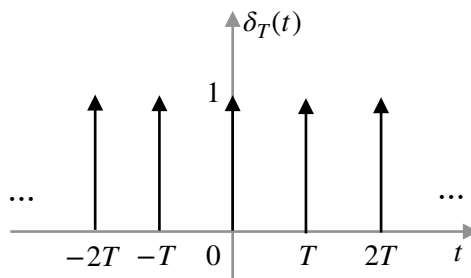
■ 例题3-19

求周期矩形脉冲 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega)$ 。



■ 例题3-20

求图示周期冲激序列 $\delta_T(t)$ 的频谱函数。



■ 傅里叶系数与傅里叶变换的关系

设 $(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2})$ 内的脉冲信号为 $f_0(t)$, 则 $f_T(t) = f_0(t) * \delta_T(t) = f_0(t) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$;

取傅里叶变换: $F(j\omega) = F_0(j\omega) \cdot \Omega \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\Omega) = \Omega \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_0(jn\Omega) \delta(\omega - n\Omega)$;

其中 $F_0(j\omega) = FT[f_0(t)]$, $F_0(jn\Omega) = F_0(j\omega) \Big|_{\omega=n\Omega}$, $\Omega = \frac{2\pi}{T}$

比较 $F(j\omega) = \Omega \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_0(jn\Omega)\delta(\omega - n\Omega)$ 与 $2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n\delta(\omega - n\Omega)$, 有

$$2\pi F_n = \Omega F_0(jn\Omega);$$

$$\text{所以傅里叶系数 } F_n = \frac{1}{T} F_0(jn\Omega) = \frac{1}{T} F_0(j\omega) \Big|_{\omega=n\Omega}$$

■ 求解周期信号傅里叶变换的方法

1. 找周期信号在第一个周期内的单体 $f_0(t)$;
2. 求该单体的傅里叶变换 $FT[f_0(t)] = F_0(j\omega)$;
3. 根据傅里叶系数与傅里叶变换的关系, $F_n = \frac{1}{T} F_0(j\omega) \Big|_{\omega=n\Omega}$;
4. 根据周期信号傅里叶变换的表达式, $F(j\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n\delta(\omega - n\Omega)$ 。

■ 例题3-20

已知三角形脉冲信号 $f_0(t) = A(1 - \frac{|t|}{\tau})[\varepsilon(t + \tau) - \varepsilon(t - \tau)]$ 的频谱密度函数为

$F_0(j\omega) = A\tau Sa^2(\frac{\omega\tau}{2})$, 试求图示周期三角波形的傅里叶系数 F_n 和傅里叶变换。

